

Skript Logistikfachmann

Planspiel Logusplan | Reinhard Bacsa

Version 1.0



Inhaltsverzeichnis

1	Problemstellung und Richtziel dieses Moduls	3
1.1	Ausrichtung	3
1.2	Lernziele	3
1.3	Unterlagen.....	4
2	Das Unternehmen	5
2.1	Das Produkt.....	6
2.2	Der Markt.....	7
2.3	Organisation der DUMPER AG.....	9
2.4	Ausgangslage und Aufgabenstellung an den Logistikleiter	10
2.5	Layout der Fabrikation	11
3	Vorgehensempfehlung zur Lösung des Planspiels.....	12
3.1	Grundlagen des Planspiels	12
3.2	Empfohlene Vorgehensweise	12

1 Problemstellung und Richtziel dieses Moduls

Bis heute konzentriert man sich in der Ausbildung mit Schwergewicht auf die Vermittlung von Fachwissen auf der Basis von Vortrag und Lehrbuch. Mit dem Einbezug von Beispielen und Fallstudien lässt sich, bis zu einem gewissen Grad die Anwendung schulen.

Dabei kann sich die Lösungssuche nur auf eine "statische", d.h. auf zwei bis drei Ausgangssituationen beschränken. Dynamische Veränderungen, wie sie sich tagtäglich im Geschäftsleben zeigen, lassen sich damit nicht schulen.

Mit Unterstützung des Planspiels LOGUS lassen sich einzelne Sequenzen des Unterrichtsstoffes in realitätsgetreuen Situationen vertiefen.

Damit lernt der Teilnehmer einzelne Teilprozesse und Zusammenhänge in der Logistik eines Unternehmens praxisnahe kennen.

1.1 Ausrichtung

Als Teilnehmer stehen Sie vor der Situation, ein Industrieunternehmen aus der vorgefundenen Ausgangssituation heraus auf die Anforderungen des Marktes auszurichten.

Die Richtigkeit der Entscheide wird dabei nicht an der Qualität der Einzelentscheide gemessen, sondern am Erfüllungsgrad der Marktanforderungen.

Von Simulationsrunde zu Simulationsrunde entdecken Sie die Zusammenhänge zwischen dem einzelnen, in der Theorie gelernten Sachverhalte. Ihr Wissen vernetzt sich zunehmend und führt schlussendlich dazu, komplexe Zusammenhänge rasch zu analysieren und entscheidende Massnahmen richtig zu treffen.

Der wirkliche Lernerfolg liegt aber darin, dass Sie als Teilnehmer resp. jede Gruppe selbst bestimmt, über wie viele Spielperioden die Lösung erarbeitet werden soll. Damit wird den unterschiedlichen Wissensständen und eigenen Erfahrungen individuell Rechnung getragen.

1.2 Lernziele

Ausarbeiten von Massnahmen und Prüfen deren Umsetzung zur Erfüllung der gestellten Anforderungen in der Logistik.

Begleitend dazu lassen sich in folgenden Bereichen neue Erkenntnisse gewinnen und vertiefen:

- Welche Einflussgrössen sind bei der Senkung der Lagerbestände zu berücksichtigen?
- Welche Abhängigkeiten gelten bei der Beurteilung der 'Ware in Arbeit'?
- Wie lassen sich Durchlaufzeiten senken?
- Welche Einfluss haben Losgrössen?
- Welche Massnahmen führen zu gleichmässigen Auslastungen?

- Was heisst 'Termintreue' - welche Faktoren beeinflussen sie?
- Wie wirken sich Absatzschwankungen auf die Logistikkonzeption aus?
- Wann sind Vertriebslager sinnvoll; welche Distributionsstrategie unterstützt die Zielsetzung?
- Wie wirken sich 'Just-in-time' und 'KANBAN'-Konzepte aus?

1.3 Unterlagen

In der Beilage finden Sie die Beschreibung des Unternehmens 'DUMPER AG ' sowie Auszüge aus einer Istanalyse über die Logistik des Unternehmens.

Während des Workshops steht jeder Gruppe (ca. 4 Teilnehmer) ein PC mit der Simulation LOGUS zur Verfügung. Alle detaillierten Kennzahlen zur Ausgangslage liegen dann vor.

2 Das Unternehmen

Die Firma DUMPER AG entwickelt, fertigt und vertreibt Baumaschinen für den Hoch- und Tiefbau. Durch ihre Flexibilität ist sie in der Lage kurzfristig auf kundenspezifische Wünsche eingehen zu können.

Als kleineres Unternehmen mit ca. 100 Mitarbeitern kann die Firma DUMPER AG nur gegenüber den grossen Mitbewerbern bestehen, wenn flexibel auf Kundenwünsche eingegangen und die Bestellungen sehr kurzfristig ausgeführt werden können.

Das Unternehmen war bis heute, dank einer hohen Fertigungstiefe in der Lage diese Anforderungen zu erfüllen. Mit der Zunahme der Konkurrenz aus dem fernen Osten ist mit einem Preisschwund zu rechnen. Alleine mit der Flexibilität kann in Zukunft der Marktanteil nicht beibehalten werden.

Als alteingesessenes, bekanntes Unternehmen möchte man alles daran setzen um am Markt weiterhin bestehen zu können.

In verschiedenen Diskussionen innerhalb der Geschäftsleitung konnte man sich bis heute nicht über eine klare Neuausrichtung des Unternehmens einigen. Verschiedene Ideen der einzelnen Geschäftsleitungsmitglieder und zusätzlich von der öffentlichen Hand beeinflusste Rahmenbedingungen erschweren das weitere Vorgehen:

Der Vertrieb sieht die Zukunft in der Einführung eines neuen Produktes für den Tiefbau (Grabenbagger)

Die Gemeinde fordert eine Verbesserung der Lackierstrasse (Abfangen und Reinigen der Abwässer und Abluft)

Die Produktion möchte die Metallschlosserei neu organisieren und damit den Materialfluss und die Durchlaufzeiten reduzieren.

Die Entwicklung und Konstruktion ist der Meinung, dass die gesamte Schlosserei an Dritte vergeben werden soll, da diese kostengünstiger produzieren.

Der Finanzchef erwartet einen höheren Deckungsbeitrag und möchte klare Strategien zur Senkung der Fixkosten sehen.

Das Unternehmen steht vor schweren Entscheidungen. Mit wohlüberlegten Konzepten und schrittweisem Vorgehen soll der Weg in die Zukunft gegangen werden.

2.1 Das Produkt

Die Firma DUMPER AG wurde durch den sehr flexibel und vielseitig einsetzbaren Dumper bekannt. Durch das jahrelange Know-how konnte ein modular aufgebautes Baustellenfahrzeug für den Hoch- und Tiefbau konstruiert werden.

Der Dumper wird in der Bauwirtschaft in folgenden Situationen eingesetzt:

- Aushub und Abräumen von Abbruchmaterial bei Häuserumbauten
- Unterstützung der Arbeiten von Gartenbauunternehmen (Sand, Erde, Steine, usw.)
- Strassenbau (Wegbau)
- Grubenbau (Ausführen von Ausbruchmaterial)
- div. Anwender (Zirkus, Landwirtschaft, Zoo, usw.)

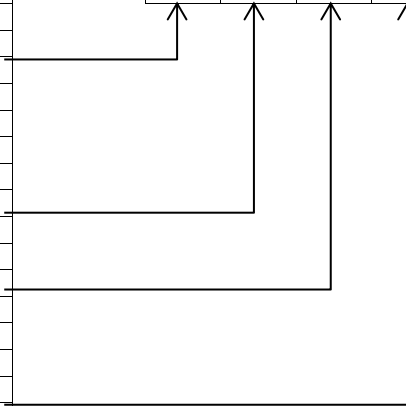
Kunden: Das Produkt wird auf zwei Absatzwege abgesetzt:

Baumaschinenhandel : Die Händler bestellen oft mehrere Dumper gleichzeitig; wobei eine Grundausführung (ohne Variantenteile) getrennt von den Variantenteilen bestellt wird. Zusätzlich beschaffen sie die Variantenteile in beliebiger Menge und Zusammenstellung. Der Händler baut nach Kundenwunsch die Dumper in den eigenen Werkstätten zusammen.

Direktverkauf: Der eigene Aussendienst vertreibt die Fahrzeuge, indem zu den Kunden der direkte Kontakt gepflegt wird.

Ausführungsvarianten			Preise	
Dumper-Typ			Verkauf	Ersatzteil
Mit Schaufel / normaler Radstand	M		36000.-	-
Mit Schaufel / langer Radstand	L		37000.-	-
Ohne Schaufel / norm. Radstand	O		34000.-	-
Ohne Schaufel / langer Radstand	P		35000.-	-
Ausstattungs-varianten				
Scheibe				
	mit	1	3500.-	4100.-
	ohne	2	-	-
Pos.Lichter				
	mit	1	1200.-	1800.-
	ohne	2	-	-
Farbe				
	rot/rot	1	100.-	150.-
	weiss/weiss	2	100.-	150.-
	rot/weiss		-	-
	rot vorne	3	-	-
	rot hinten	4	-	-

Variantencode			



2.2 Der Markt

Auszug aus der Presse: Schweizer Bauwirtschaft (Bericht aus der Tages- und Wochenpresse)

Weiterhin Warten auf den konjunkturellen Umschwung und den zusätzlichen Investitionsbonus.

Auch wenn die neuesten Nachfrageergebnisse aus dem Spätherbst beweisen, dass im Hochbau dank der zu Beginn des Jahres getroffenen beschäftigungspolitischen Massnahmen des Bundes eine leichte Nachfragebelebung festzustellen ist, steht die Schweizerische Bauwirtschaft keineswegs kurz vor dem konjunkturellen Aufschwung. Vorläufig tröstet sich der wichtigste Binnenwirtschaftszweig der Schweizer Wirtschaft mit Prognosen: Nahmhafte Konjunkturexperten vermuten, dass in diesem Jahr bestenfalls die Talsohle erreicht wird und dass zweistellige Minuszahlen bei Auftragseingang und Beschäftigung der Vergangenheit angehören.

Minimale Nachfragebelebung

Das Warten allerdings auf diesen Aufschwung zieht sich weiter hinaus. Zwar seien die Rahmenbedingungen besser geworden, hält die SBK fest, die auf die sinkenden Kapitalzinsen hinweisen. Andererseits dämpfen die Leerstände bei Büroflächen die Investitionslust nachhaltig. Um so wichtiger sei die Verstetigung des Auftragsvolumens; unabdingbar sei das antizyklische Verhalten des Bundes. Damit könnte die talfahrt der Bauwirtschaft abgebremst werden, damit werde aber auch im Interesse der Stabilisierung des Beschäftigungsniveaus dem Abbau der mittelfristig für die schweizerischen Grossprojekte "Bahn 2000" und Neat dringend benötigten Baukapazitäten entgegengewirkt. Gefährlich wird es die Geldkreisläufe mit extrem zyklischem Sparverhalten an der Investitions-, aber auch an der Lohnfront zu unterbinden.

Trotz einer gewissen Stabilisierung der Bauindikatoren rechnet man vorderhand nicht mit einer Trendwende bei den Bauinvestitionen. Nach den schlechten Vorgaben des ersten Halbjahres sowie den Rahmenbedingungen in Form der schwachen gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in der Schweiz und in Westeuropa werden sich die Bauinvestitionen weiterhin verringern. Einzig die Wohnbauinvestitionen dürften in diesem Jahr leicht zulegen. Die gewerblichen Bauinvestitionen werden hingegen auch in naher Zukunft vor allem unter dem schwachen gesamtwirtschaftlichen Umfeld zu leiden haben. Insgesamt dürften sich die Schweizerischen Bauinvestitionen in diesem Jahr etwa 2% verringern.

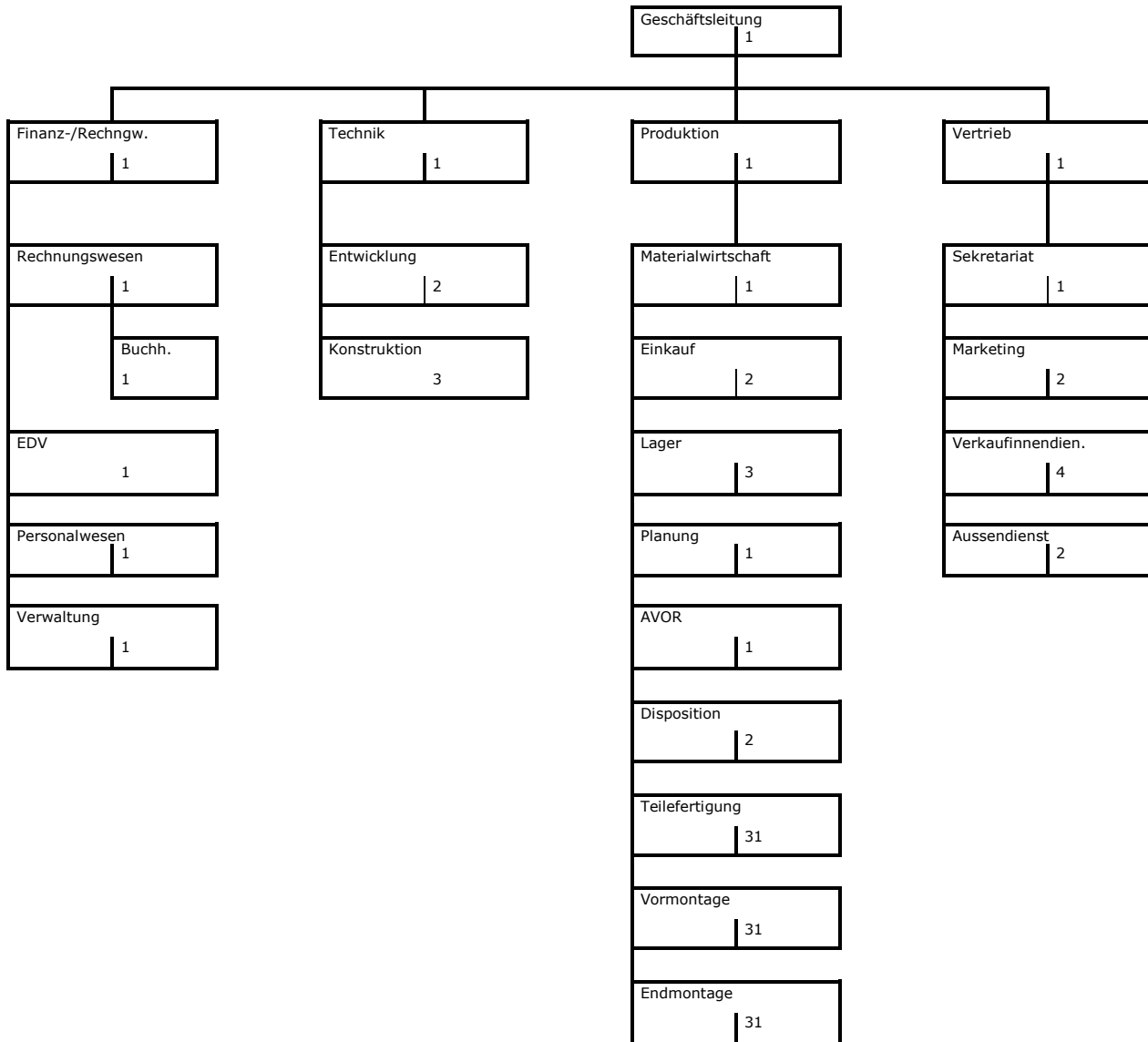
Konjunktur-Barometer der Bauwirtschaft

Auftragsbestand Veränderung in % zum
Vorjahresbestand

	1.10. 1996	1.1. 1997	1.4. 1997	1.7. 1997	1.10. 1997	Tendenz
Planung						
Insgesamt	-32	-35	-37	-36	-31	+
- Architekturbüros-Hochbau	-33	-35	-34	-33	-24	+
- Ingenieurbüros-Hochbau	-34	-40	-48	-47	-40	+
- Ingenieurbüro-Tiefbau	-30	-32	-34	-32	-34	=
Ingenieur-, Architektur- und Beratungsgesellschaften	2	-1	-5	-10	-9	=
Bauhauptgewerbe						
Insgesamt	-16	-10	-13	-5	4	+
- Hochbau	-23	-18	-15	-5	10	+
- Wohnungsbau	-15	-13	-10	3	24	+
- übriger Hochbau	-32	-28	-24	-19	-11	+
- Tiefbau	-9	1	-11	-5	-2	+
- öffentlicher Bau	-9	-3	-13	-8	-4	=
- privater Bau	-23	-17	-12	-2	13	+
Stahlbau	-17	-17	-15	-14	-18	-
Ausbaugewerbe						
Spengler- und Installationsgewerbe	4	-10	-7	-5	-5	=
Elektro-Installationsgewerbe	-1	-12	-11	-8	-7	=
Schreinergerbe	-1	-13	-16	-9	0	+
Metallbaugewerbe	-9	-14	-16	-17	-10	+
Maler- und Gipsergerbe	4	7	9	5	14	+
Zulieferindustrie						
Baumaschinenfabrikation und Handel	1	-17	-21	-29	-44	-

2.3 Organisation der DUMPER AG

Organigramm



2.4 Ausgangslage und Aufgabenstellung an den Logistikleiter

Das Unternehmen DUMPER AG konnte vor zwei Jahren ein neues Fabrikationsgebäude beziehen.

Mit der Globalisierung der Märkte wird das Geschäft zusehens schwieriger. Die bestehenden Produkte lassen sich nur noch über den Preis, die logistische Leistungen und mit div. kundenspezifischen Produktvarianten am Markt absetzen. Trotzdem, mit einem Umsatzzuwachs ist nur in einem sehr bescheidenen Rahmen zu rechnen.

Auf Grund dieser Marktentwicklung wird derzeit intensiv an der Konzeption und Entwicklung eines neuen Produktes gearbeitet. Die früheste Einführung ist nicht vor 12 Monaten zu erwarten und soll vorläufig in der Konzeption nur bedingt berücksichtigt werden.

Von der Unternehmensleitung wurden folgende Ziele beschlossen:

- Senkung der Gesamtdurchlaufzeit um 50%
- Reduktion der Lagerbestände um 50%
- Reduktion der 'Ware in Arbeit' um 40%
- Durchschnittliche Auslastung der Fertigung bei min. 85%
- max. Lieferzeit an die Vertriebsgesellschaften von 10 Arbeitstagen; d.h. die Vertriebsgesellschaften können sich darauf verlassen, dass ihre Bestellungen spätestens nach 10 Arbeitstagen das Werk verlassen.

Die Unternehmensleitung möchte wissen, wie weit sich die Nettomarge durch die vorgeschlagenen Massnahmen verbessern lässt.

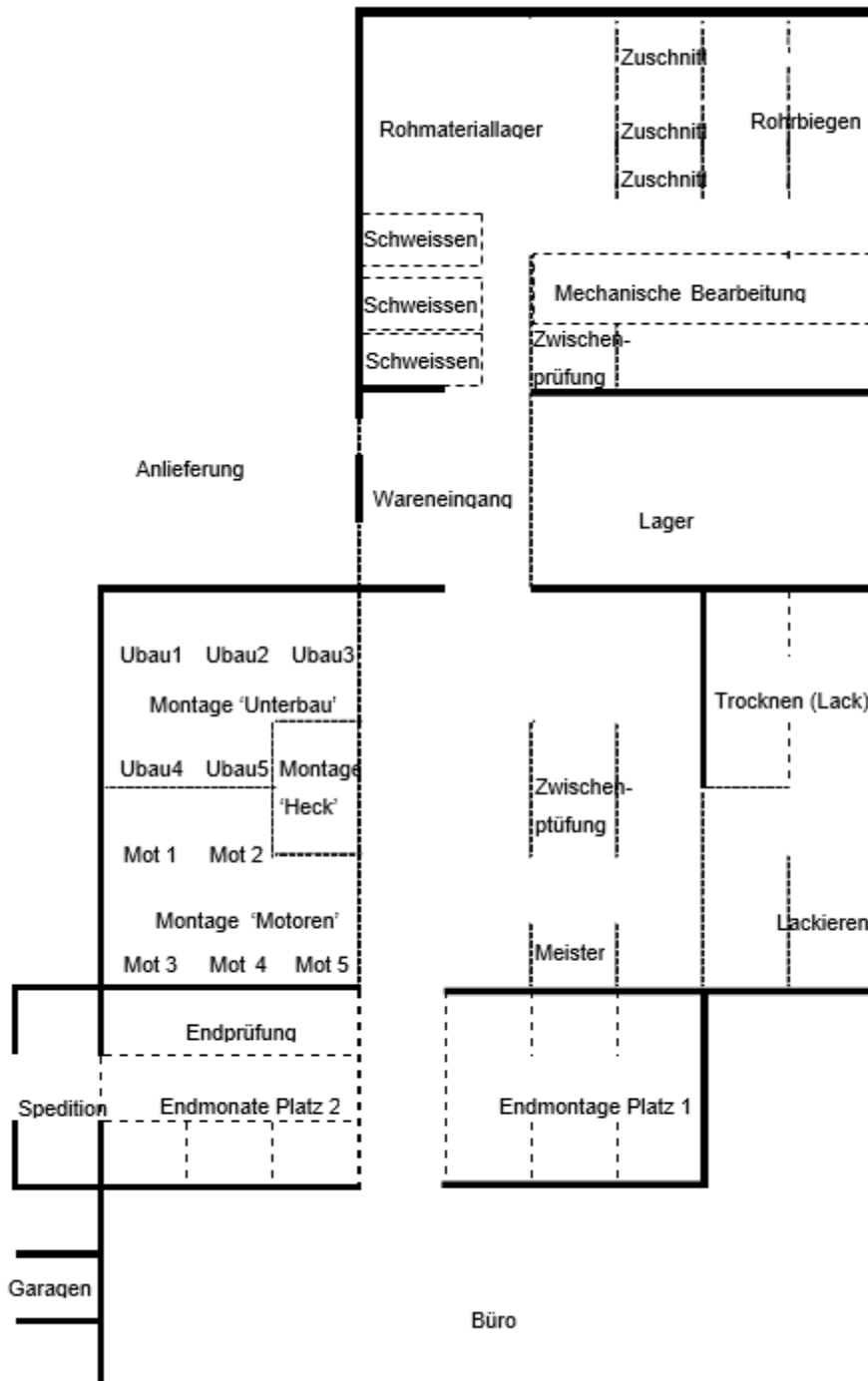
Das Erreichen dieser Ziele ist Voraussetzung, um in Zukunft erfolgreich neue Produkte im Markt einführen zu können.

Die Unternehmensleitung erwartet vom Projektteam konkrete, begründete Massnahmen zur Erreichung der gesteckten Ziele.

Vom Leiter der Materialwirtschaft stehen folgende Erfahrungswerte zur Verfügung:

- die DLZ (Wiederbeschaffungszeiten) werden teilweise bis zu 20% überschritten
- die Losgrößen wurden vor 3 Jahren im Detail überprüft und entsprechend dem allg. gültigen Wissensstand
- der Verbrauch der einzelnen Teile ist relativ gut planbar

2.5 Layout der Fabrikation



3 Vorgehensempfehlung zur Lösung des Planspiels

Die folgende Anleitung soll sie unterstützen einen integrierten Fall systematisch zu analysieren und eine nachvollziehbare Lösung herbeizuführen.

Als Voraussetzung zur Lösung dieses Fallbeispiels müssen sie die Fallbeschreibung vorliegen haben. Die Fallbeschreibung ist in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil finden sie alle Informationen rund um das Unternehmen, die Märkte, die Organisation usw. Im zweiten Teil finden sie verschiedene Kennzahlen aus der aktuellen Situation, in welcher sich die Fa. Dumper AG befindet sowie zusätzliche Skizzen und Darstellungen.

3.1 Grundlagen des Planspiels

Zum Planspiel gehört eine Simulationslösung LOGUS, mit welcher sich die getroffenen Entscheide resp. Massnahmen überprüfen lassen. Der Kern der Simulationssoftware steckt ein ERP-System; d.h. alle Massnahmen, die sie formulieren müssen anhand der in einem ERP-System zur Verfügung stehenden Datenfeldern hinterlegbar sein. Somit müssen sie Massnahmen ausarbeiten, die sehr konkret sind. Allgemein formulierte ‚Massnahmen‘ wie „KANBAN“ einführen oder „Outsourcen“ lassen sich nicht darin abbilden – überlegen sie sich ganz konkret was es bedeutet z.B. KANBAN umzusetzen. Was muss tatsächlich bei der täglichen Arbeit geändert werden, welche Werte sind zu ändern, welche Verhaltensweisen sind zu ändern usw.

Und noch ein Hinweis: Die Lösung steckt nicht in der Massnahme ‚Outsourcing gewisser Tätigkeiten‘. Gehen sie bei ihren Überlegungen davon aus, dass das Unternehmen weiterhin so viel als möglich selbst herstellen möchte (hohe Fertigungstiefe).

3.2 Empfohlene Vorgehensweise

Schritt 1: Überblick erhalten, Aufgabenstellung verstehen

Lesen sie die Unterlagen zum Planspiel in aller Ruhe durch und notieren sie sich zuerst die Ziele, die zu erfüllen sind.

Erarbeiten sie zu jedem Ziel die Einflussfaktoren; z.B. welche Faktoren beeinflussen den Lagerbestand usw.

Hinweis: Interpretieren sie das Beschriebene aus der Sicht eines Logistikers oder eines Produktionsleiters. Beachten sie bitte, dass es bei diesem Fallbeispiel nicht darum geht eine Unternehmensstrategie oder eine Marketingkonzept zu erarbeiten; es geht ‚nur‘ darum, Umsetzungsmassnahmen zur Erreichung der logistischen Ziele zu erarbeiten!

Schritt 2: Rahmenbedingungen untersuchen – ‚Was schränkt uns in unseren Handlungen ein?‘

Rahmenbedingungen sind Vorgaben, Einschränkungen, Bedingungen, innerhalb welcher sich das Unternehmen bewegen soll resp. darf. D.h. stellen sie die Fakten zusammen, welche das Unternehmen DUMPER AG in seinem Handlungsspielraum einschränkt oder umgekehrt wo das Unternehmen frei agieren kann. Notieren sie sich diese Rahmenbedingungen.

Schritt 3: Markt und Absatz verstehen – ‚Wer will wie viel und wann etwas von uns?‘

Suchen sie sich aus den Unterlagen die Informationen, die den Markt und das Absatzverhalten beschreiben. Gehen sie dabei von der Sicht des Produktionsleiters (Logistikleiters) aus, der sich primär dafür interessiert was er bis wann in welcher Menge bereitstellen muss. Das Marktverhalten in fernen Ländern interessiert ihn eher weniger, denn er muss ja sehen, wie er den eigenen Betrieb bei der DUMPER AG bestmöglich organisiert.

Analysieren sie die Informationen sehr genau und notieren sie sich die wesentlichen Erkenntnisse.

Hinweis: jedes Ergebnis werden sie in einer der nächstfolgenden Analyseschritte weiter verwenden müssen (können). Wenn sie zu oberflächlich analysieren, so werden ihnen in den weiteren Schritten Entscheidungskriterien fehlen! Sind sie daher genau und präzise, notieren sie sich die wesentlichen Erkenntnisse.

Schritt 4: Produkt verstehen – ‚Was müssen wir bereitstellen?‘

Suchen sie sich aus den Unterlagen die Informationen, die das Produkt beschreibt und definiert. Studieren sie die Beilagen genau, insbesondere die Werte in der Stückliste. Was sagen diese aus, warum sind diese hier aufgeführt, was lässt sich daraus erkennen.

Versetzen sie sich bei diesem Analyseschritt in die Situation des Materialwirtschafters. Was interessiert ihn, welches sind seine Möglichkeiten Einfluss zu nehmen, welche Werte wird er in einem ERP-System pflegen, welche Wirkung haben diese Werte. Finden sie heraus, welche Artikel eingekauft und welche selbst hergestellt werden.

Schritt 5: interne Logistik und Fertigungsorganisation – ‚Wie funktioniert der Betrieb eigentlich?‘

Suchen sie aus den Unterlagen die Informationen, die den Betrieb beschreiben. Überlegen sie sich wie diese Informationen zu Stande kommen, welche Grundlagen dazu notwendig sind. Analysieren sie die Engpässe und begründen sie, warum sie die Engpässe als solche beurteilen.

Schritt 6: Massnahmen ausarbeiten

Fassen sie alle Erkenntnisse aus den Analyseschritten 1-5 zusammen und erarbeiten sie daraus einen Massnahmenplan.

Schritt 7: Massnahmen umsetzen anhand des Simulationswerkzeuges LOGUS

Jede Massnahme wird einzeln in Form einer Simulation verifiziert. Als Ergebnis aus jeder Simulation erhalten sie Kennzahlen in der Form, wie sie sie in der Ausgangslage vorfinden. Analysieren sie diese Kennzahlen, überarbeiten sie ev. ihren Massnahmenplan und entscheiden sie sich für die nächste Umsetzung (Simulation).